



消费金融定价管理

信贷产品智能设计与定价决策系统

定价的本质，是在「风险、合规、利润」三条边界之间，为每一个客户找到那个「刚刚好」的点。



目录 CONTENTS

01

为什么

1、行业背景、监管环境与业务痛点 2、为什么「一刀切」定价已经失效

02

怎么做

1、双引擎定价模型 2、核心功能 3、合规与降级保护 4、持续迭代机制

03

落地与收益

1、实施路径 M1-M5 2、预期业务收益 3、核心风险与行动建议

第一幕 · ACT I

为什么

1、行业背景、监管环境与业务痛点 2、为什么「一刀切」定价已经失效。

01

01 行业背景与监管环境

当「高定价」被监管卡死、「低定价」被银行抢客，中间的定价空间，正是我们要用模型精算出来的。

监管端

24% 上限

综合融资成本上限 24% 刚性约束，息费需透明明示，定价空间被持续压缩。

竞争端

3% 区间

银行系凭借低成本资金将消费贷利率下探至 3% 区间，持续虹吸最优质低风险客群。

经营端

息差降低

行业净息差从 8%–12% 收窄至 5%–8%，「规模与利润」陷入两难。

结论：传统「一刀切」统一定价模式，在监管、竞争、利润三重挤压下彻底失效。

02 业务痛点：传统定价的五大失灵

五个痛点，归根到底是一个问题：我们的定价，既不「准」、也不「活」、也不「可衡量」。

1 千人千价难实现

按风控档位一刀切，同档客户风险差异被忽略，优质客户定价偏高、高风险客户定价不足。

2 利润-转化平衡靠经验

利率太高客户流失、太低利润薄，无法量化最优平衡点。

3 定价效果不可衡量

事后追溯困难，缺乏数据驱动的优化依据。

4 定价模型持续退化

静态模型逐步失效，人工调整滞后，无法适应市场变化。

5 新产品设计缺数据

拍脑袋定利率区间，缺乏客群画像与情景模拟，方案可行性无法评估。

需求：一套能算、能兜、能验的定价系统——既准、又活、还可衡量。

第二幕 · ACT II

怎么做

02

1、双引擎智能定价模型 2、合规与降级保护 3、核心功能 4、持续迭代机制 5、成果展示

01 定价管理总体框架：双引擎模型总览

别把定价想成「拍一个数」，它是一条流水线：先定底线，再找高点，最后过合规。



01 引擎一 · AI 风险定价

引擎一不关心「客户愿不愿付」，它只回答：这单生意，最低得收多少才不亏？

输入 客户 17 项特征（年龄、收入、信用分...）

处理 LightGBM 预测 PD（违约概率，0~1）

最终利率 $\max(\text{利率下限}, \min(\text{基础利率}, \text{利率上限}))$

基础利率 = 资金成本 + 运营成本 + 税费成本 + 风险溢价

风险溢价 = PD × LGD × 风险乘数
(LGD 默认 50%)

示例 基础利率 15.0% | PD 0.48% | 风险等级：低风险

01 引擎一算法 · 双引擎定价公式

把「凭经验定价」升级成「量化定价」：引擎一用成本与风险定出每档利率下限，引擎二再在底线上做利润寻优。



01 引擎二 · 增量利润优化

引擎二负责「大胆」：在合规底价之上，用 10% 的探索去试探——还有没有更肥的利润点？

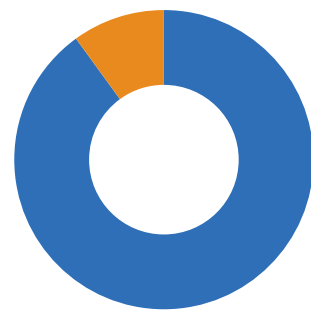
$$\text{最优利率} = \operatorname{argmax} \{ P(\text{转化}|\text{利率}) \times (\text{利率} - \text{风控档位利率}) \}$$

输入 基础利率 + 客户敏感度分群 HIGH/MID/LOW

转化预测 V0 规则引擎 / V1 Logistic, 5 候选利率转化概率

增量利润 = 转化率 × 上浮幅度；上浮 = 最优利率 - 基础利率

ϵ -greedy 策略



■ 利用 90% ■ 探索 10%

90% 利用当前最优，10% 探索收集新数据——既挖利润，又持续反哺模型不退化。

示例输出

16.5%

最终推荐利率

+1.5%

上浮 · 转化 25% · MID

01 引擎二算法 · 转化预测与增量利润优化

在风险下限之上，不简单加固定上浮，而是按每个客户的价格敏感度，从 5 个候选里挑让单笔利润最大的那个。

转化率曲线 (V0 线性衰减)

LOW 价格不敏感



0.60

MID 中等敏感



0.55

HIGH 价格敏感



0.50

随上浮线性衰减 (HIGH 衰减最快)，最低 0.05 兜底。

V0: $\text{convProb} = \max(0.05, \text{baseConv} - \text{decay} \times \text{uplift}/0.5)$

增量利润优化 (候选点扫描)

$\text{uplift} \in \{0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}\%$:

$\text{rate} = \text{baseRate} + \text{uplift}$

$\text{convProb} = \text{ConversionPredict}(\text{rate})$

$\text{incrProfit} = \text{convProb} \times \text{uplift}$

$\text{optimal} = \text{argmax}(\text{incrProfit}), \text{rate} \leq 24\%$

V0 规则引擎 (冷启动) vs V1 Logistic (数据期)

核心公式 V0: $\max(\text{baseConv} - \text{decay} \times \text{uplift}/0.5, 0.05)$ | V1: $\sigma(w \cdot x + b)$

输入特征 V0: LOW/MID/HIGH | V1: 7 特征

基础转化率 V0: 0.60/0.55/0.50 | V1: 模型预测

衰减系数 V0: 0.05/0.10/0.20 | V1: 模型学习

激活条件 V0: 默认 | V1: $\text{AUC} \geq 0.65 + \geq 100$ 样本 + ACTIVE

异常处理 V1 异常自动回退 V0

候选梯度 5 点 · ϵ -greedy $\epsilon=0.1$ (90% 利用 / 10% 探索) · 容忍带 $\pm 3\%$ (实验组比对照组 $\geq 5\%$)

02 合规硬约束与 5 级降级保护

合规不是事后检查，而是定价的「地板」——任何报价落地前，先被这堵墙筛一遍。

5 级降级保护链（任何异常都不中断业务）

L0 正常	全部成功 → 引擎二最优利率	无影响
L1 引擎二超时	>1500ms → 回退基础利率	损增量利润
L2 引擎二异常	抛异常 → 回退基础利率	损增量利润
L3 合规失败	超限/低于底线 → 强制基础利率	强制合规
L4 引擎一异常	Python 不可用 → 风控档位利率	失去个性化
L5 系统异常	基础服务异常 → 返回错误	业务失败

合规 4 道硬校验（落地前必过）

$\leq 24\%$	监管利率上限
$\geq 3.0\%$	业务利率下限
$\geq$ 风控档位利率	不可下浮（1-7 档底线）
上浮幅度 ≥ 0	仅向上加价
降级触发率 < 1% · Python 模型 30s 内自动恢复	

03 核心功能① · 实时定价（毫秒级）

客户在 App 上点一下「查看利率」，背后是一次 200 毫秒内的双引擎联算。

输入 customerId → 查特征 引擎一 → 转化预测 → 引擎二 → 合规 → 落库

输出 推荐利率 / PD / 转化 / 增量利润

示例输出

最终推荐利率 16.5% 基础 15.0% 上浮 +1.5%
PD 0.48% 转化 25% 增量利润 0.375% 敏感度 MID

P50 < 100ms

含模型调用+优化+
合规

P99 < 200ms

端到端时延上限

日均 10 万笔

设计容量

全链路可追溯

每次定价结果写入 pricing_decisions 表, calc_detail JSON 记录中间计算过程，支持审计与回溯。

03 核心功能② · 新产品设计（数据驱动）

新产品不再「拍脑袋定区间」，而是先用真实引擎把客群跑一遍，再告诉你：稳健利率该定多少。

八维客群筛选

- 年龄
- 收入
- 客户标签
- 公积金
- 学历
- 行业
- 区域
- 婚姻

基准

- PD倍数：1.0
- 资金成本：不变
- 竞品利率调整：不变

乐观

- PD倍数：0.8
- 资金成本：-0.5%
- 竞品利率调整：不变

悲观

- PD倍数：1.5
- 资金成本：1.0%
- 竞品利率调整：不变

极端

- PD倍数：1.5
- 资金成本：1.0%
- 竞品利率调整：1.1

↓ 真实定价引擎跑完全量客群 → 三档建议利率（直接用于定价决策）

保守

低风险偏好

稳健

推荐基准

激进

高收益导向

03 核心功能③ · 批量定价与情景模拟

一次营销活动前，先把十万客群跑一遍定价——哪些人该降、哪些人能涨，清清楚楚。

批量定价

- ID 列表逐笔定价，返回汇总 + 逐笔明细
- 每客户独立降级，单点异常不影响他人
- 万级批量 < 30s（并行计算）

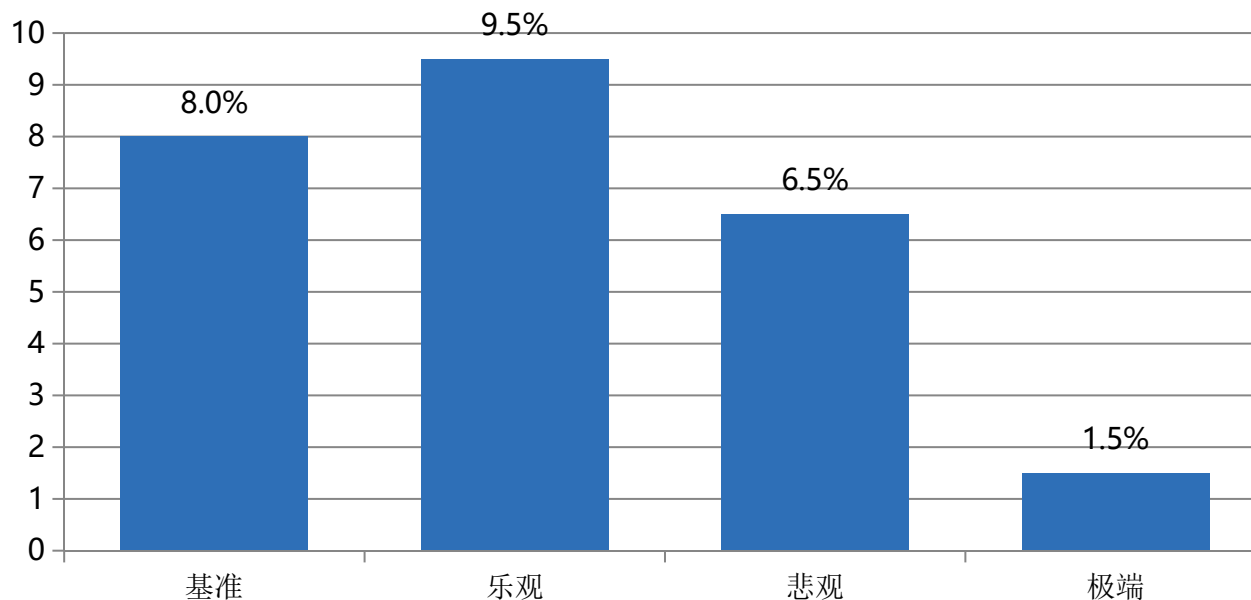
情景模拟输出

平均利率 · 平均 PD · 预期损失率 · 净收益率

判据：极端净收益率 < 0 不可行；波动 > 5%

抗风险弱

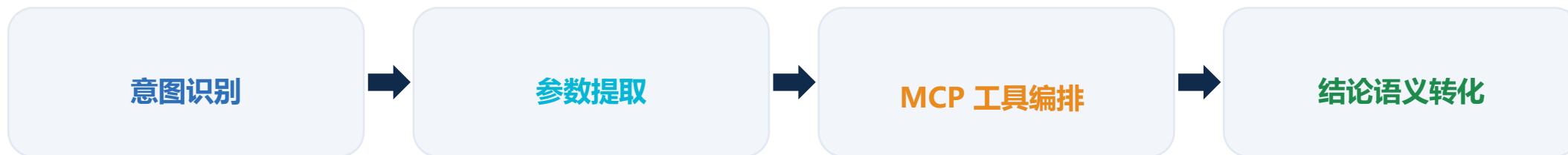
四情景净收益率（示意）



注：净收益率为示意示例，实际以定价引擎与回溯验证结果为准。

03 AI 智能对话与报告能力

让业务人员用「说人话」的方式做定价决策——不用学系统，直接用自然语言把活干了。



兜底： LLM 不可用时自动回退规则模式，服务不中断。

客户报告（隐私视角）

个人利率 / 还款计划 / 权益说明；仅展示本人数据；支持 Word / PDF 导出。

营销决策报告（管理视角）

客群分析 / 定价策略 / 4 情景财务预测 / 营销建议；数据真实性校验防幻觉。

04 持续迭代 · 回溯验证与 ABtest

模型不会自己变好，也不会自己变差——它只会「没人管才变差」。这套机制，就是有人管。

定价准确性

$MAE \leq 2\%$



达标示意

风险区分度

$KS \geq 0.30 \cdot AUC \geq 0.70$



达标示意

盈利性

利润覆盖率 ≥ 0.8



达标示意

稳定性

$PSI < 0.1$



达标示意

回溯节奏

每月 1 号 2 点自动验证 + 人工审批调参 + 单次 $\leq \pm 20\%$ + 可回滚。

ABtest 护栏

Hash 分流稳定；实验组逾期率超对照组 0.5% 自动暂停；实验数据回灌 → 模型更新。

05 成果展示



可视化大屏



ai智能对话

营销报告生成 x 策略模拟查询 x 风控档位查询 x 定价参数配置 x 模型管理 x 客户信息查询 x 营销报告查询 x 在线用户 x 定时任务 x 新产品设计查询 x ABtest实验管理 x 客户报告生成 x							
请选择状态 查询 重置 + 创建 ABtest 实验							
实验ID	实验名称	描述	状态	分流比例	对照组策略	实验组策略	操作
~1785404343074	AI上浮策略测试2	333	已完成	0.6	FIXED_TIER	AI_UPLIFT	效果 启动 暂停
~1785404265307	AI上浮策略测试		运行中	0.5	FIXED_TIER	AI_UPLIFT	效果 启动 暂停
~1785404090561	新增实验2	111	已就绪	0.11	FIXED_TIER	AI_UPLIFT	效果 启动 暂停
~1785401888223	测试客户号实验		运行中	0.5	BASE	UPLIFT	效果 启动 暂停
~1785377683777	新增实验2	111	已就绪	0.11	FIXED_TIER	AI_UPLIFT	效果 启动 暂停
~1784642696039	333	555	已完成	0.9	FIXED_TIER	AI_UPLIFT	效果 启动 暂停
~1784641922854	新增实验2	111	已就绪	0.11	FIXED_TIER	AI_UPLIFT	效果 启动 暂停
~2026061800000001	VO规则模型验证实验	对照组固定风控档位利率, 实验组AI上浮优化, 验证增量利润提升 ≥5%	运行中	0.5	FIXED_TIER	AI_UPLIFT	效果 启动 暂停

abtest

第三幕 · ACT III

落地与收益

1、实施路径 M1 – M5 2、预期业务收益 3、核心风险与行动建议

03

12 实施落地路径 (M1-M5)

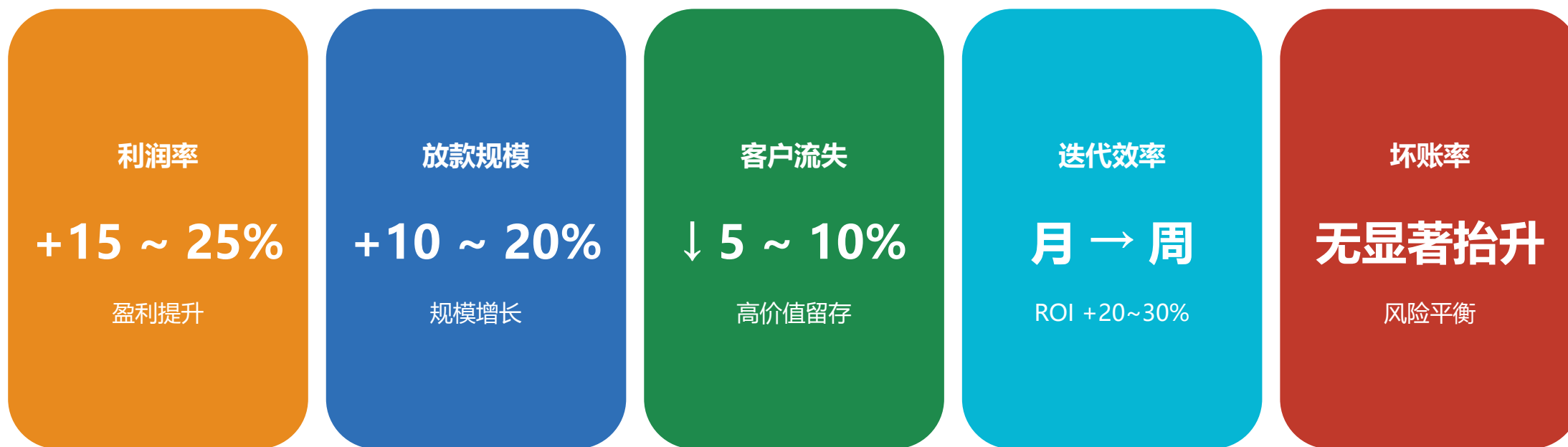
5 个月，不是「上线即结束」，而是「上线才开始迭代」。



阶段 Go/No-Go 验收；排期细节为参考方案，需结合实际资源确认。

13 预期业务收益

这些数字不是承诺，是参考同类落地方案的区间目标——真正的答案，要等 ABtest 与回溯验证跑出来。



规模与利润双增长，且坏账不显著抬升——但以上为参考方案规划区间，非已达成指标，需以回溯验证与 ABtest 实测为准。

14 核心风险与应对

风险不是用来吓人的，是用来提前装好「刹车」的——前面每一道防线，都是这一页的注脚。

模型预测偏差	高	ABtest 护栏拦截 + 周度重训练 + 人工抽检
合规利率超标	高	引擎层前置硬上限 + 全流程校验 + 审计日志
降价推高坏账	高	降价仅中低风险 + 高风险独立高定价 + 坏账预算
客户公平感知争议	中	合理浮动上下限 + 统一解释话术与培训
系统稳定性	高	高可用 + 故障自动切换兜底 + 运维响应

风险清单与应对为参考方案框架，建议结合需求说明书的降级链 / 合规校验 / ABtest 护栏固化落地。

15 总结与行动建议

今天讲的不是一套系统，而是一种能力：让每一次报价，都刚好落在风险、合规、利润三条线的交点上。

核心

客户风险与价格弹性量化，从「粗放定价」到「千人千面」。

驱动

双引擎 + 月度回溯 / ABtest 持续迭代，策略不退化。

价值

合规与风险可控下，规模与利润双增长。

行动建议

- ① 优先落地实时定价与回溯验证（P0）
- ② 明确 M1-M5 排期与阶段 Go/No-Go
- ③ 固化合规与 5 级降级红线，纳入发布前检查

定价不是成本中心，而是消费金融的「增长引擎」。